

Memorijsko procesiranje

PIM/NDP

Transfer podataka

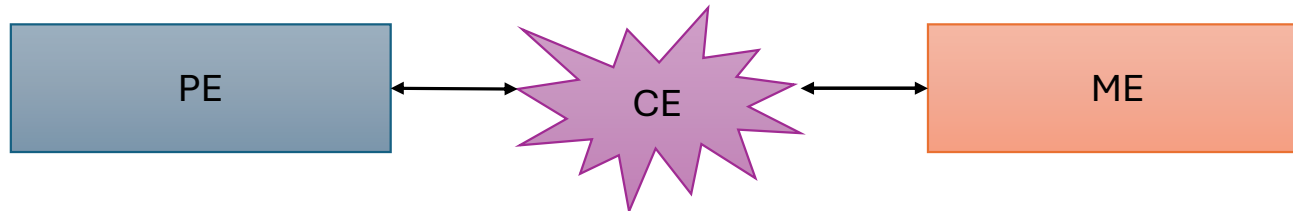
- Velika latencija u odnosu na brzinu računanja
- Velika potrošnja energije
 - Dugačke veze i brzi električni interfejsi
 - Transfer velike količine podataka
- Stara ideja: obrađivati podatke tamo gde se čuvaju
 - Razna imena:
 - Processing in memory (PIM)
 - In-memory computation/processing
 - Near-data processing (NDP)
 - ...

Odlike računarskih sistema

- Velika potreba za podacima
 - Pristup podacima je glavno usko grlo
- Sistem je ograničen koliko energije može da potroši
- Prebacivanje podataka na čip zahteva više energije nego njihova obrada

Von Nojmanova arhitektura

- Dominantna i danas (i za akceleratori)
- Centrirana je oko jedinice za izračunavanje
- Jedinica za izračunavanje je vrlo optimizovana
 - Samo ona obrađuje podatke
- Jedinice za smeštanje podataka su vrlo jednostavne
 - Uglavnom imaju operacije read i write
 - Tek neka vrsta je vrlo optimizovana (keševi)



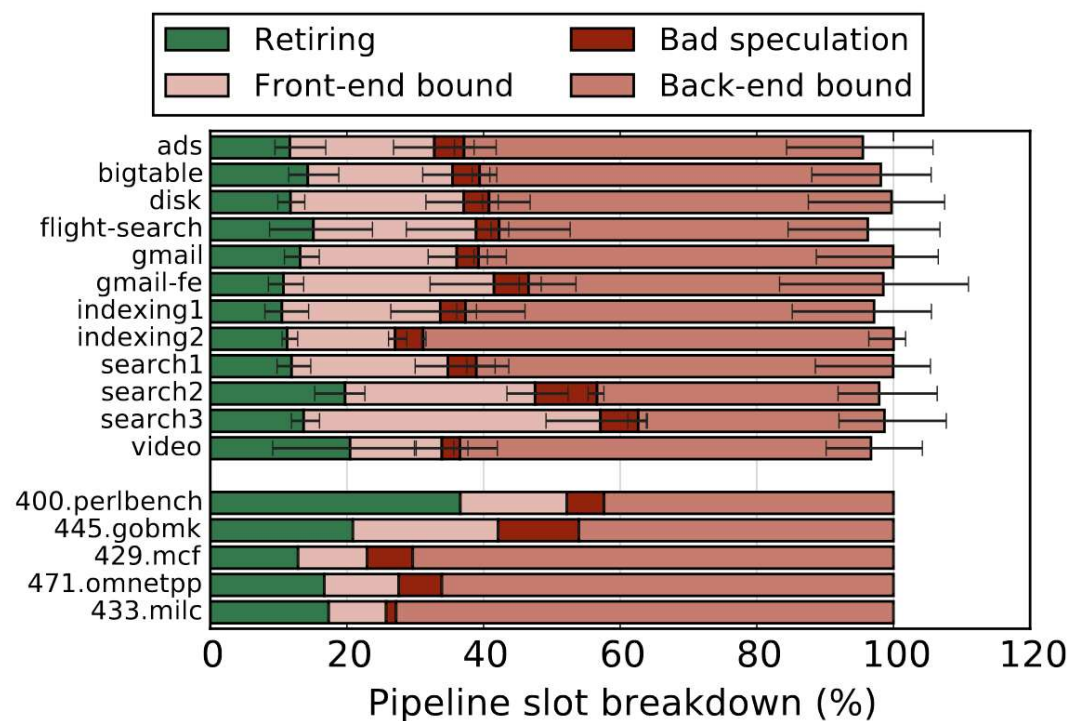
OoO

- Mogućnost za 4/8 instrukcije u jednom taktu
- Prozor veći od 128 instrukcija

=>

- Najčešće se završava jedna instrukcija u 4 takta
- Više od 50% vremena se čeka na promašaje u poslednjem nivou keš memorija

Analiza izvršavanja u data centru (1)



Picture from S. Kanev et al, "Profiling a warehouse-scale computer," ISCA 2015

Analiza izvršavanja u data centru (2)

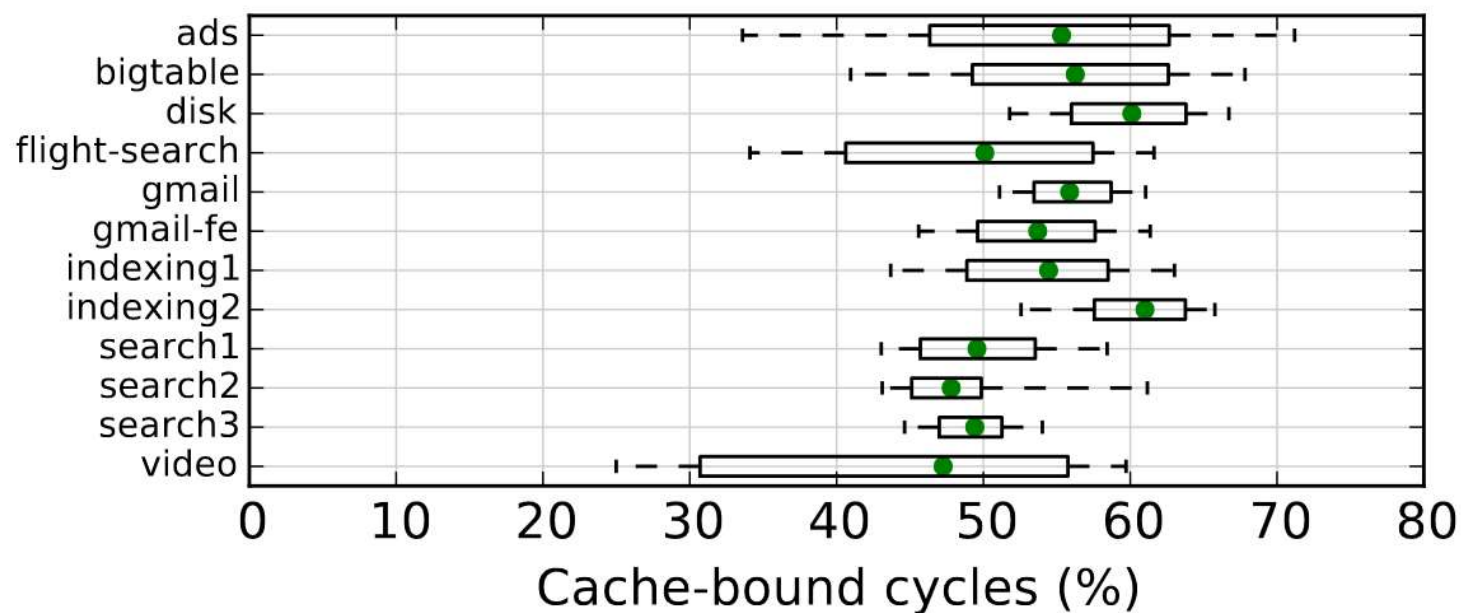
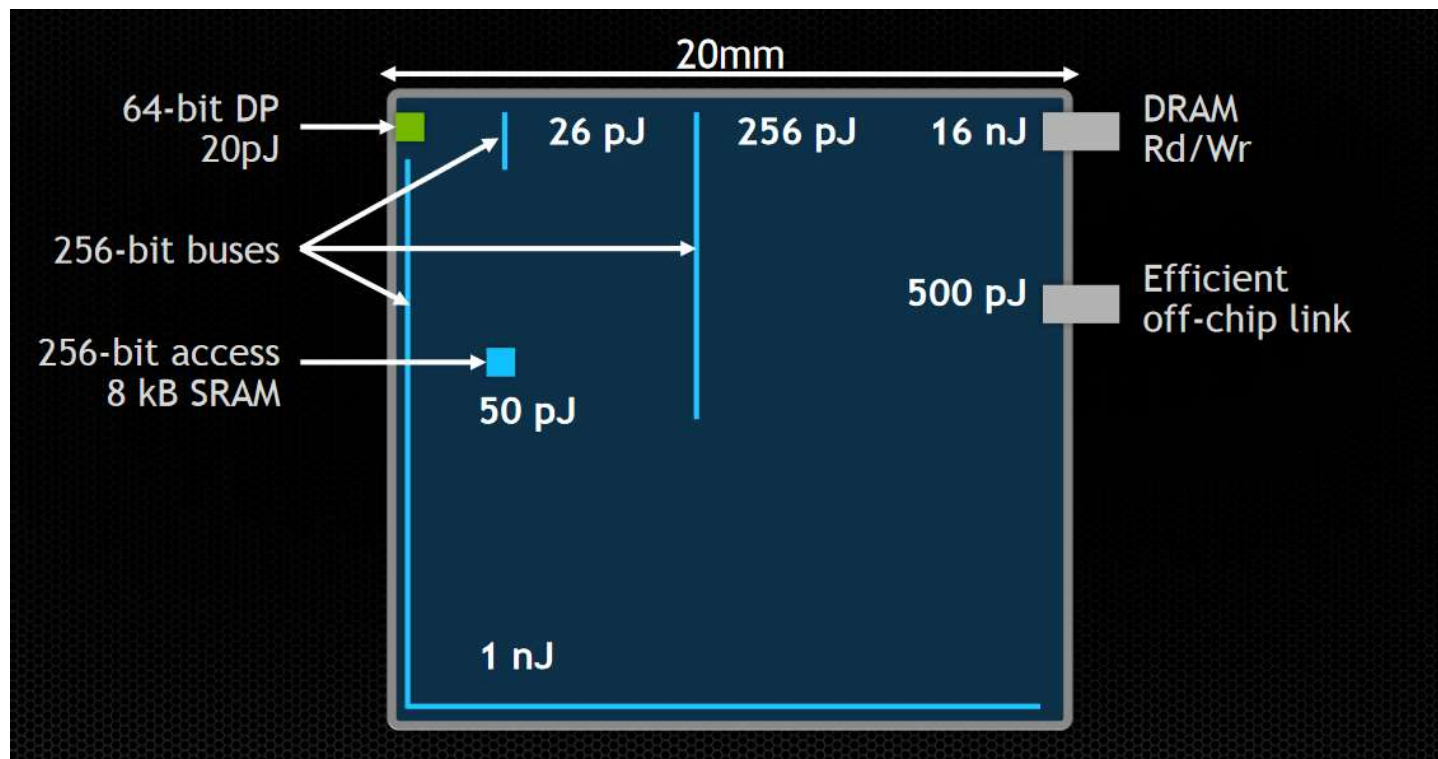


Figure 11: Half of cycles are spent stalled on caches.

Picture from S. Kanev et al, "Profiling a warehouse-scale computer," ISCA 2015

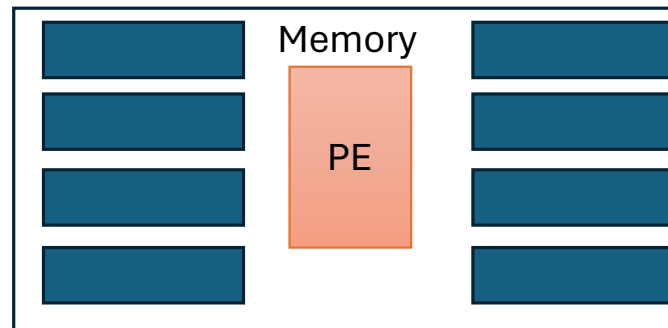
Potrošnja energije



Picture from Dallu, "Challenges for Future Computing Systems," HiPEAC 2015

Ideja

- Raditi obradu podataka sa što manje premeštanja podataka
- Raditi obradu tamo gde se podaci čuvaju
- Računarska arhitektura treba da je orjentisana više ka podacima
- Jedno rešenje
 - Računanje u memoriji

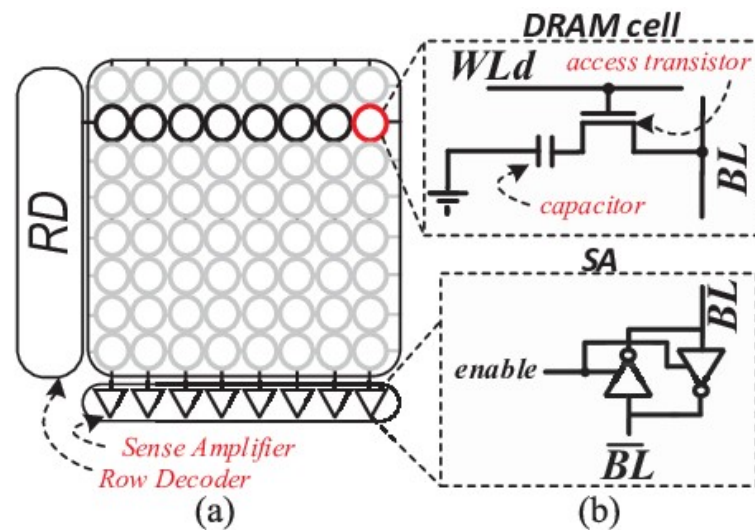


Izvodljivost

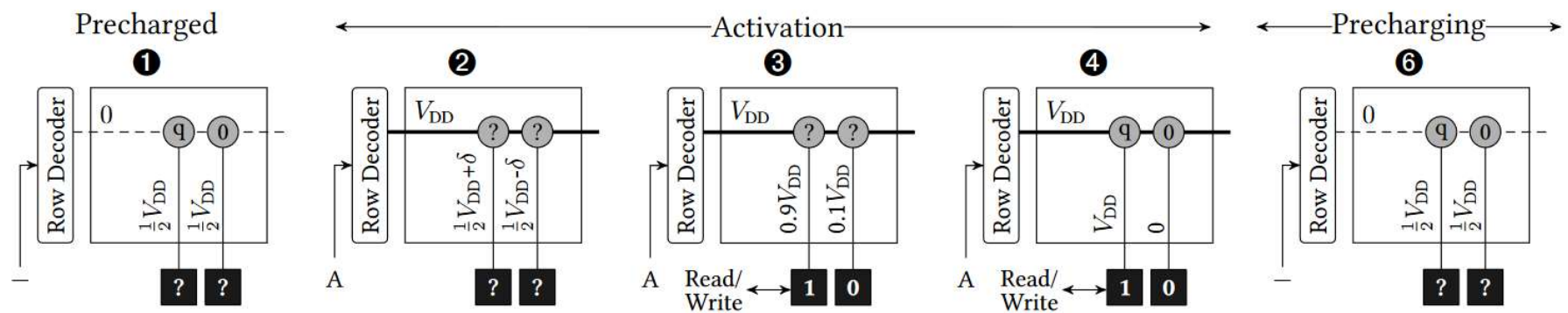
- Potrebno je napraviti promene u celom steku
 - Prilagođena memorija i kontroler
 - Kako spojiti sa delom za računanje
 - Kakav je interfejs hardvera prema softveru
 - Šta treba da radi sistemski softver
 - Kako prilagoditi aplikaciju

Jednostavna izvedba

- Kako radi DRAM?



Pristup podacima u DRAM-u

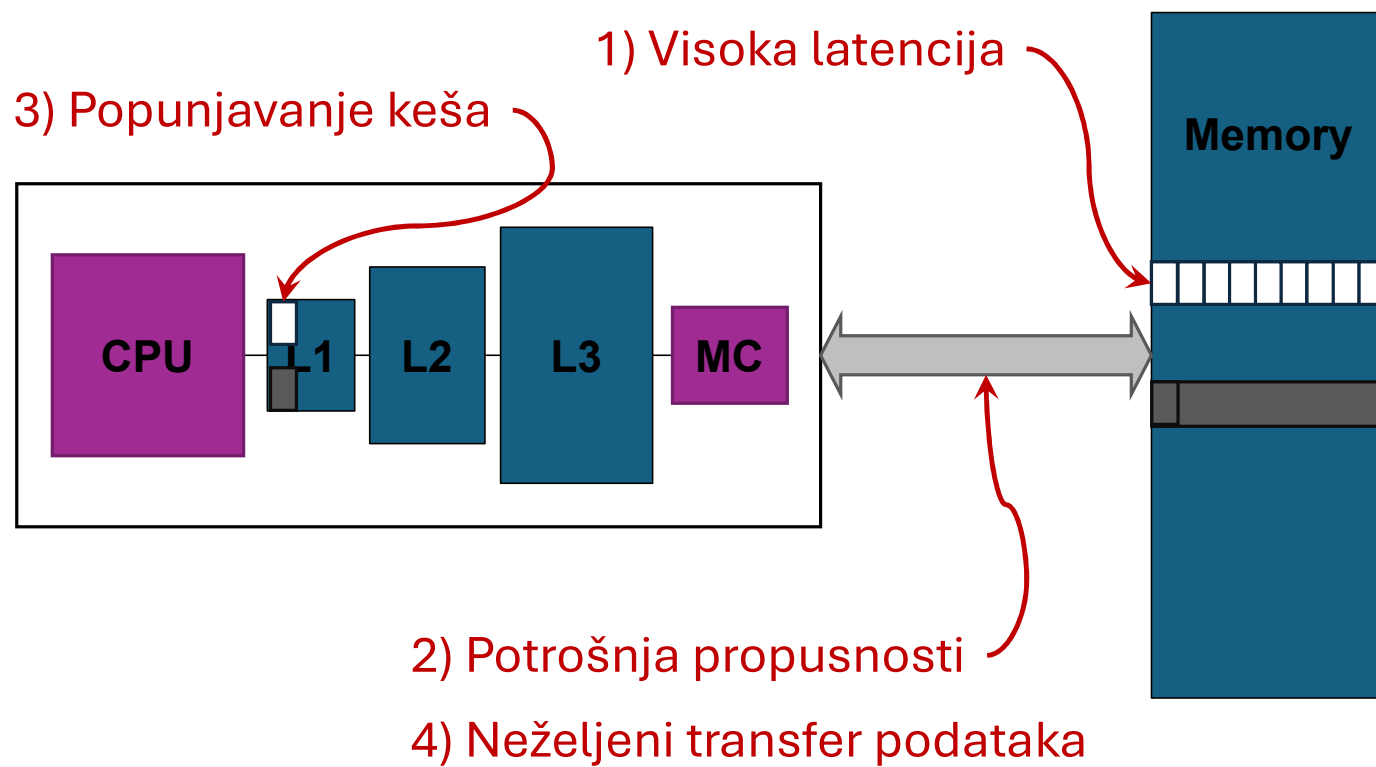


Picture from [1]

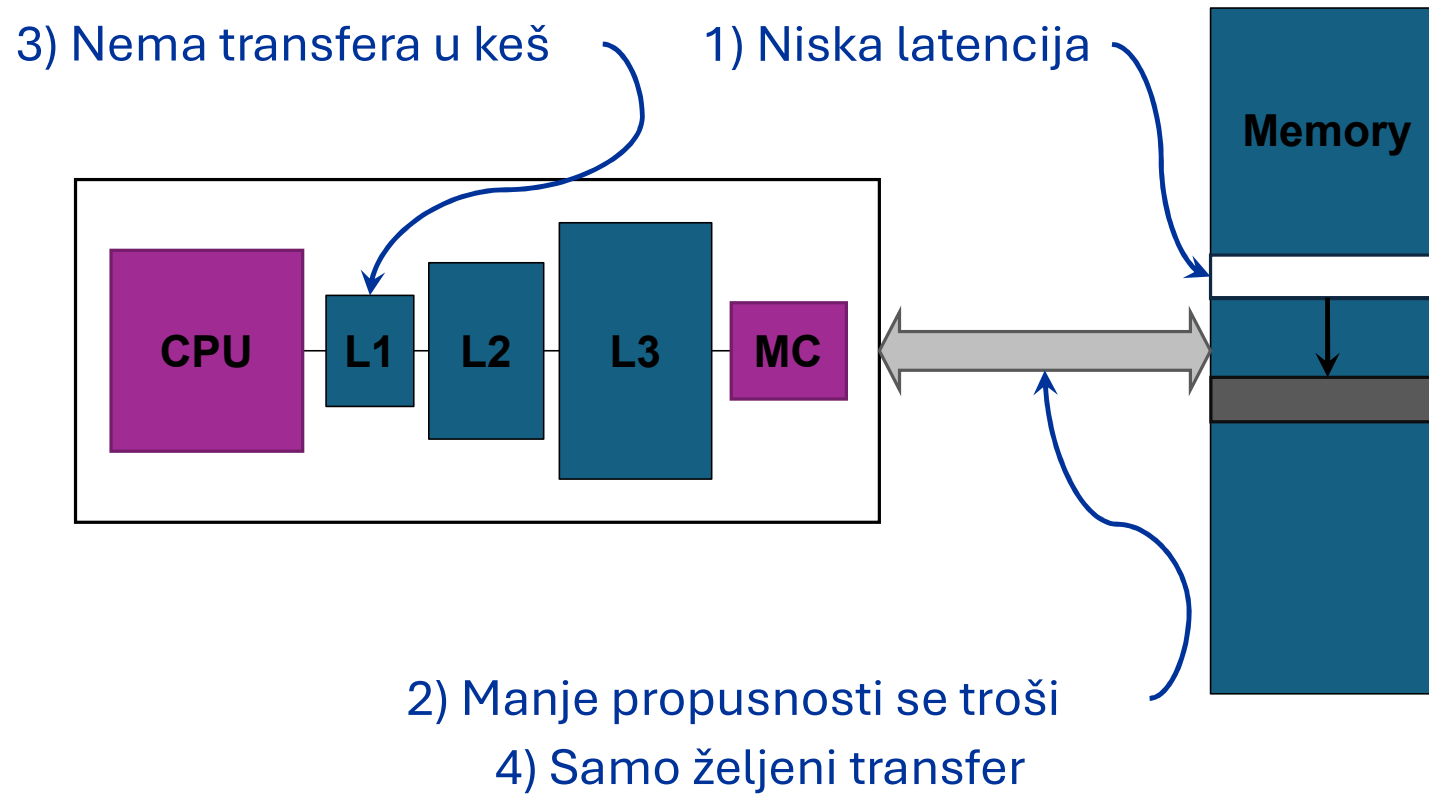
Šta memorija treba da računa?

- Šta aplikacije rade u data centru?
 - Kopiraju stranice oko 5% ciklusa
 - Fork
 - Inicijalizacija nulama
 - Čuvanje stanja
 - ...

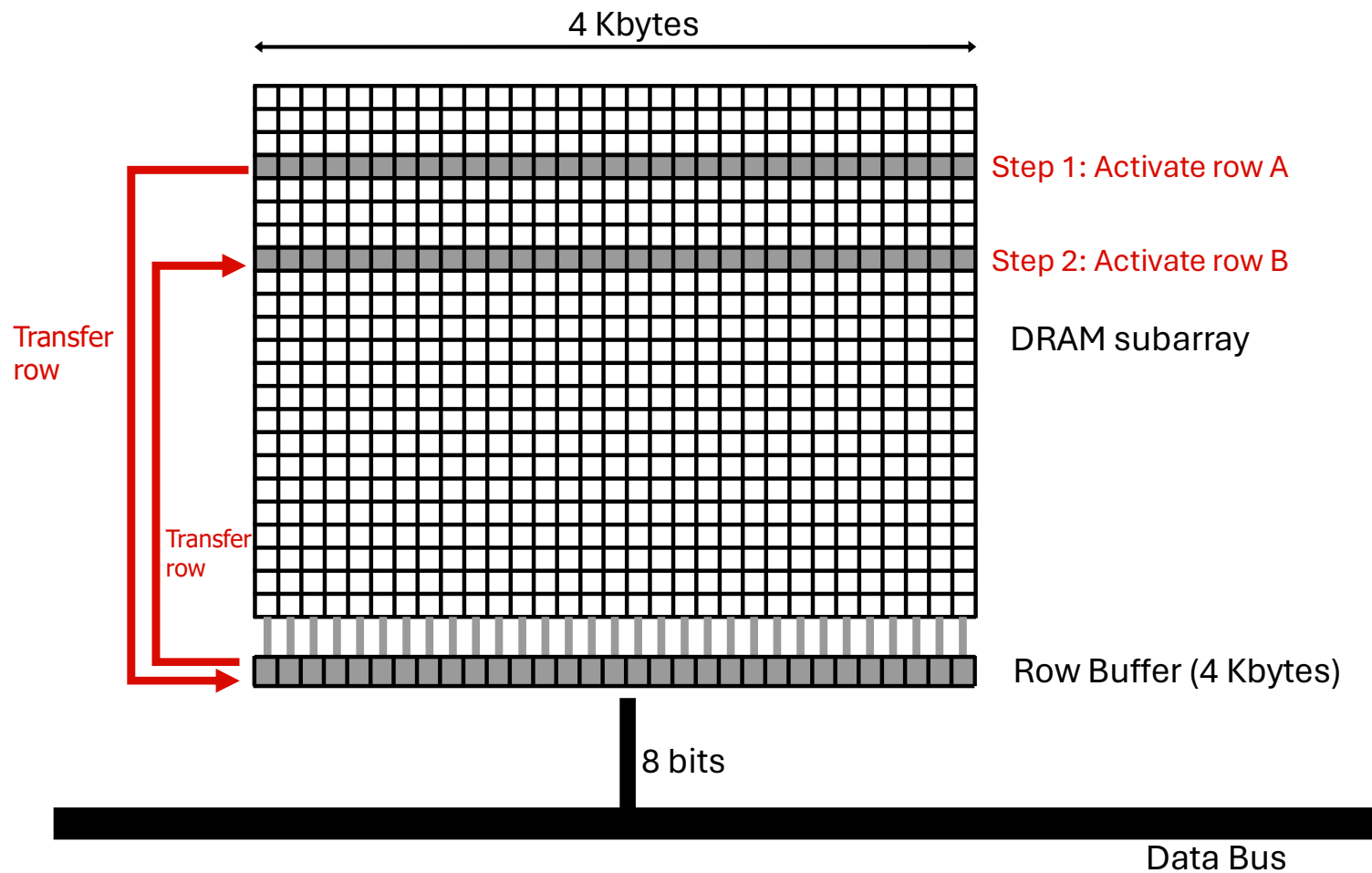
memcpy



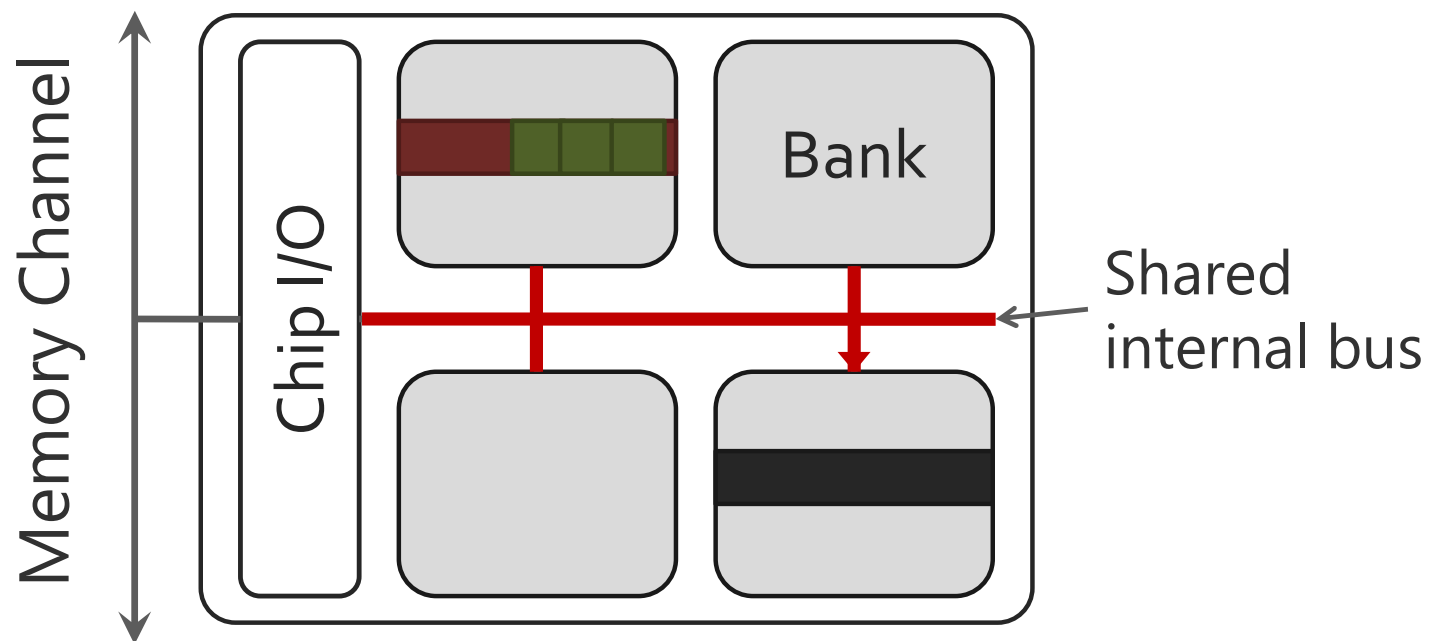
memcpy – PIM [1]



Implementacija unutar jedne banke [1]



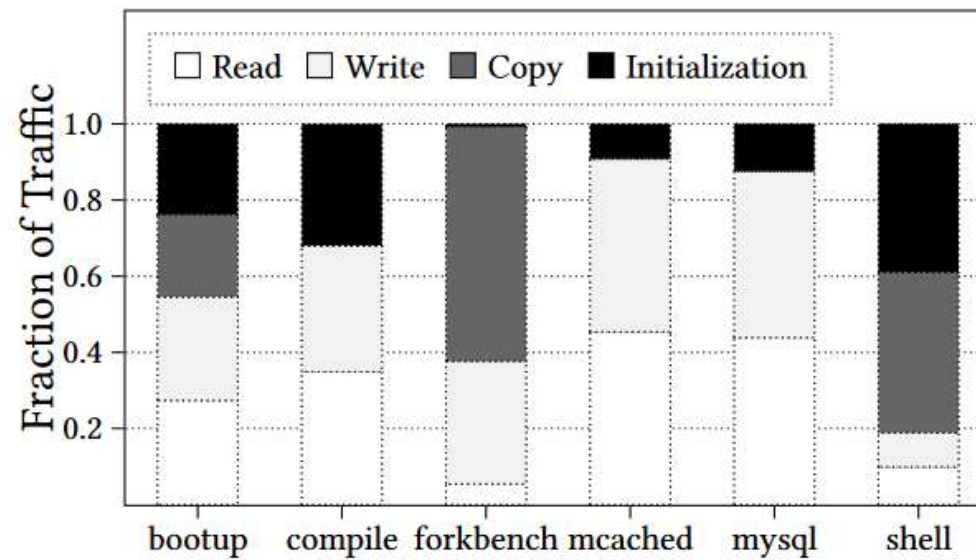
Implementacija među bankama [1]



Dobitak [1]

		Absolute		Reduction	
	Mechanism	Latency (ns)	Memory Energy (μ J)	Latency	Memory Energy
Copy	Baseline	1046	3.6	1.00x	1.0x
	FPM	90	0.04	11.62x	74.4x
	Inter-Bank - PSM	540	1.1	1.93x	3.2x
	Intra-Bank - PSM	1050	2.5	0.99x	1.5x
Zero	Baseline	546	2.0	1.00x	1.0x
	FPM	90	0.05	6.06x	41.5x

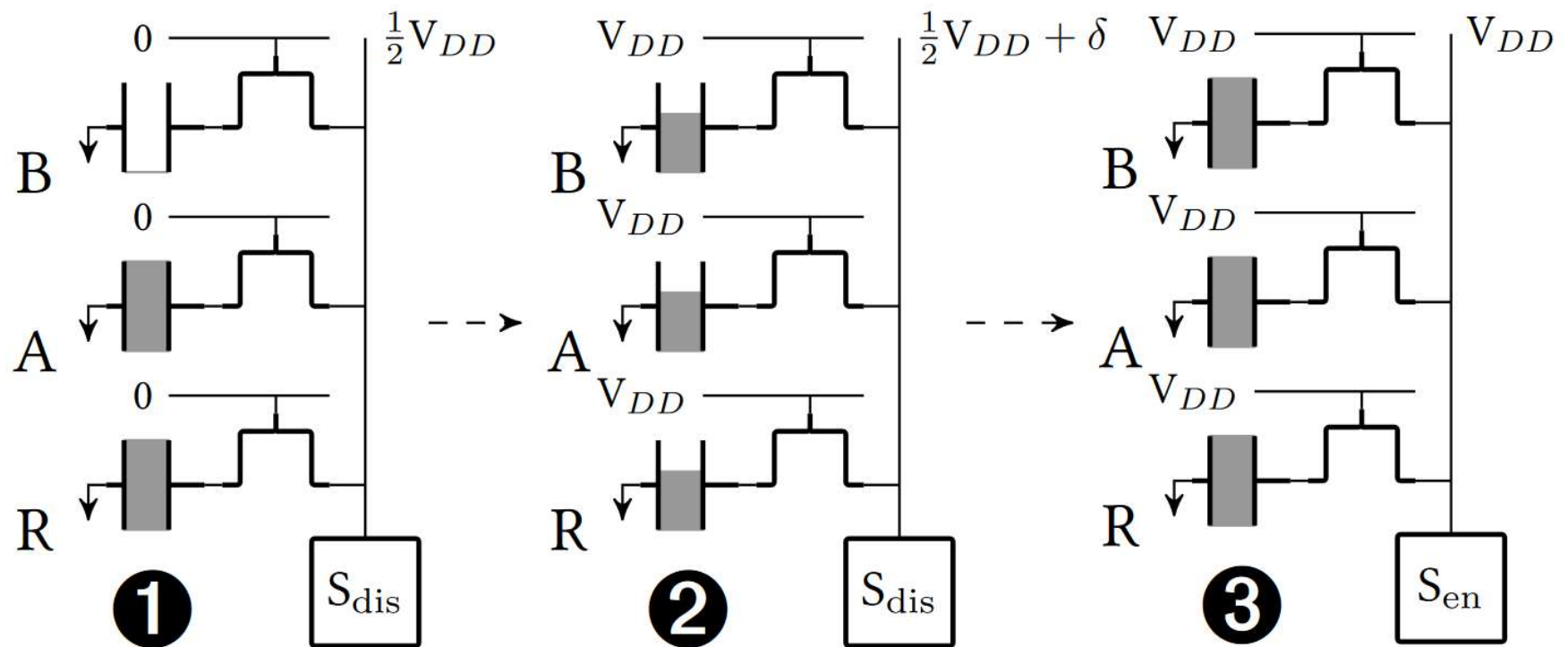
Aplikacije [1]



Aritmetičke operacije u memoriji [2,3]

- Da li mogu da se obezbede aritmetičke operacije u DRAM-u?
- Jednostavno mogu da se naprave bitske (*bitwise*) operacije
 - Postoji mogućnost za analogno izračunavanje u DRAM-u
 - Druge tehnologije imaju i veće mogućnosti
- Ideja – istovremeno aktivirati više redova

Ideja[2]



Implementacija I i ILI [2]

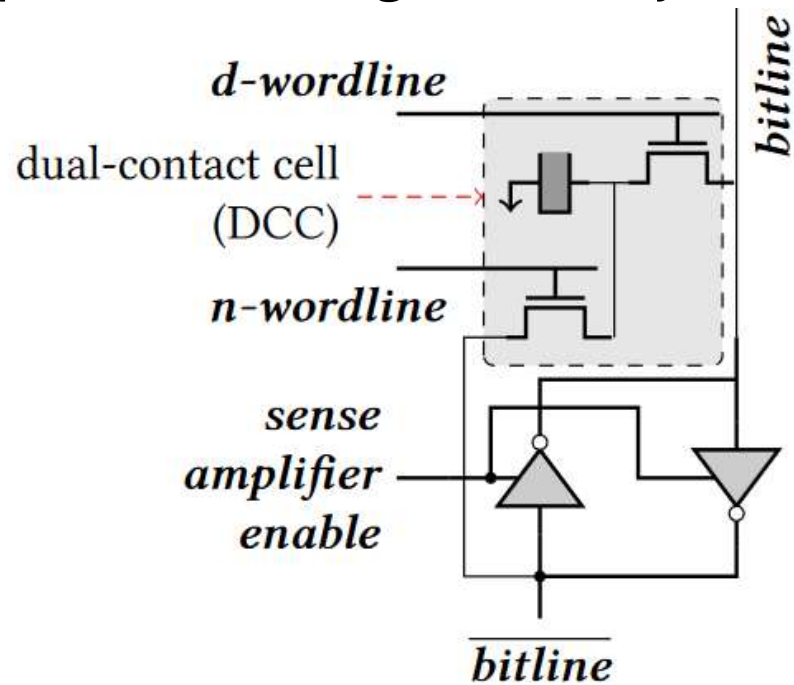
- Ako su bar dve ćelije 1 onda je rezultat 1, u suprotno 0
 - Bulova formula - $RA + RB + AB$
 - Kad se malo sredi – $R(A + B) + \neg R(AB)$
- Kontrolom trećeg reda (R) dobija se operacija I ili ILI
- Problemi
 - Redovi moraju biti napunjeni (refresh)
 - Svi redovi menjaju vrednost i dobijaju istu vrednost na kraju
- Rešenje – napraviti kopije redova
 - Prilikom pravljenja kopija redovi se napune
 - Redovi za kopiranje mogu da se naprave drugačije

Implementacija I [2]

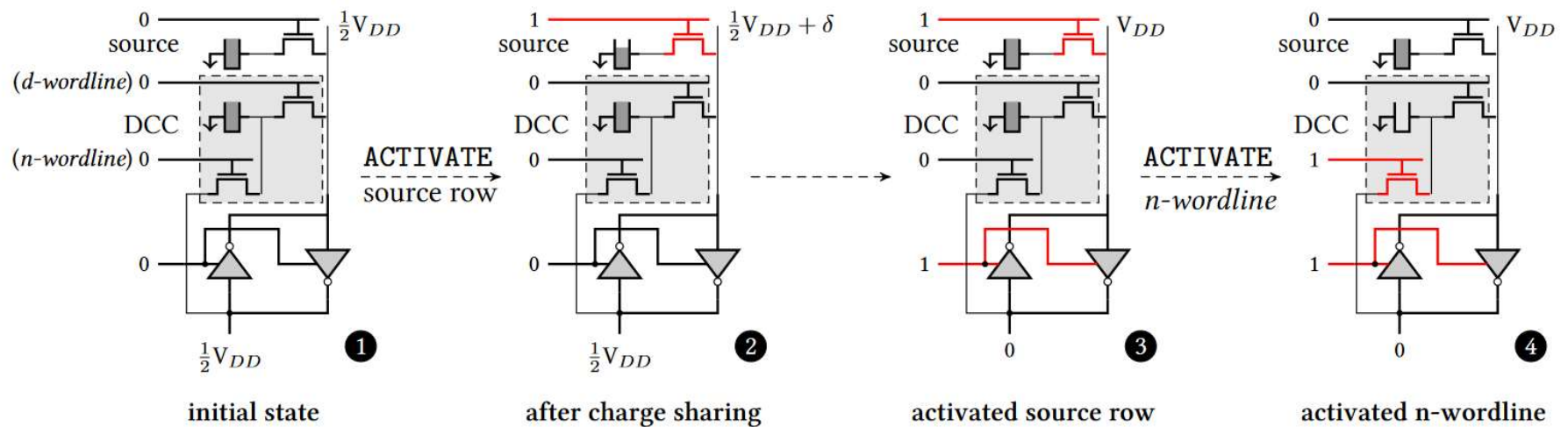
- Redovi nad kojima se vrši operacija A i B
- Rezultujući red C
- R0 – popunjen nulama, R1 – popunjen jedinicama
- D1, D2 i D3 – Pomoćni redovi
- Operacija:
 - Kopiranje A u D1
 - Kopiranje B u D2
 - Kopiranje R0 u D3
 - Aktiviranje D1, D2 i D3
 - Kopiranje D3 u C

DDC [3]

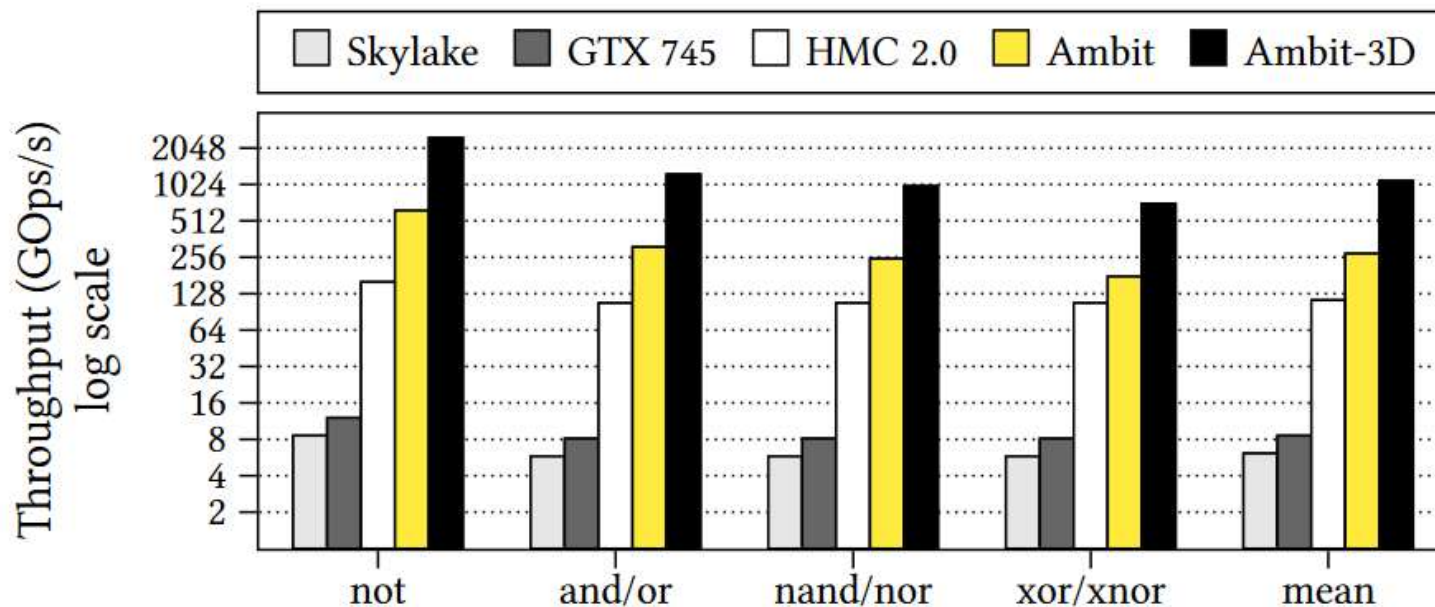
- DRAM ćelija sa dva tranzistora
- Drugi transistor povezan na negativnu liniju



Implementacija NE [3]



Propusnost operacija [3]



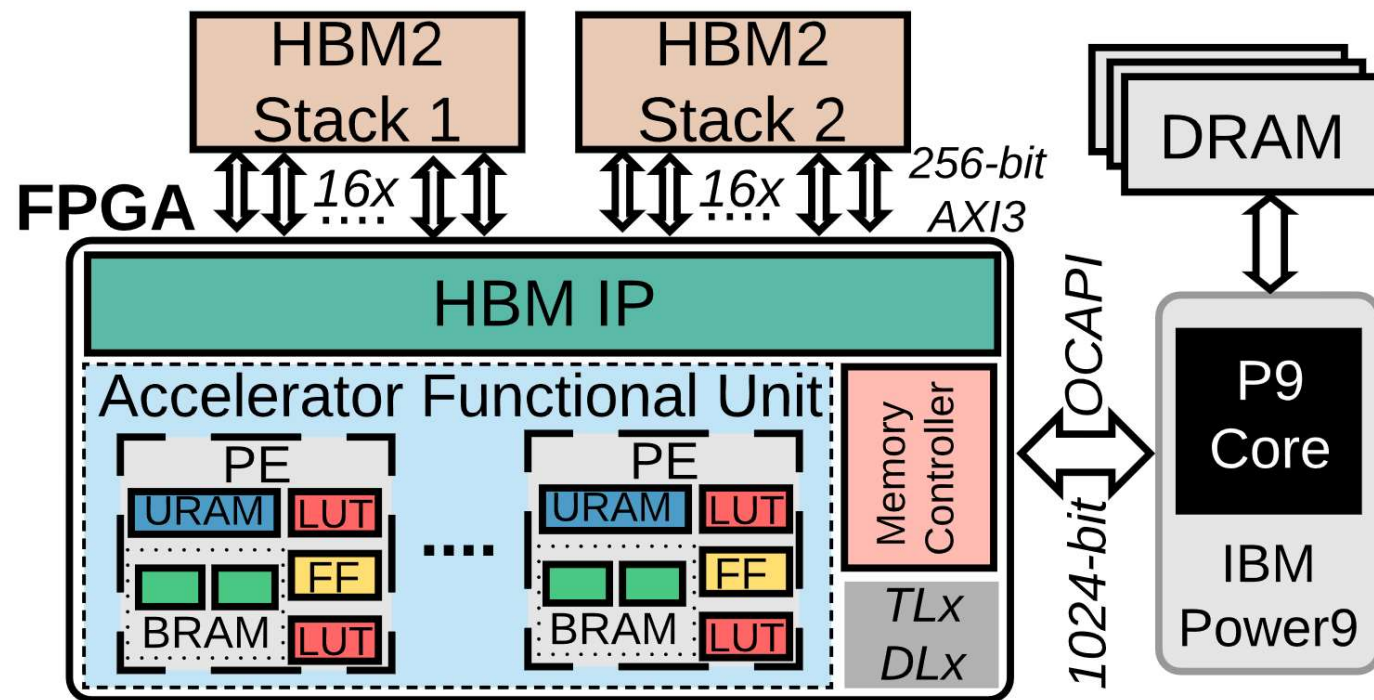
Potrošnja energije [3]

	Design	not	and/or	nand/nor	xor/xnor
DRAM &	DDR3	93.7	137.9	137.9	137.9
Channel Energy	Ambit	1.6	3.2	4.0	5.5
(nJ/KB)	(↓)	59.5X	43.9X	35.1X	25.1X

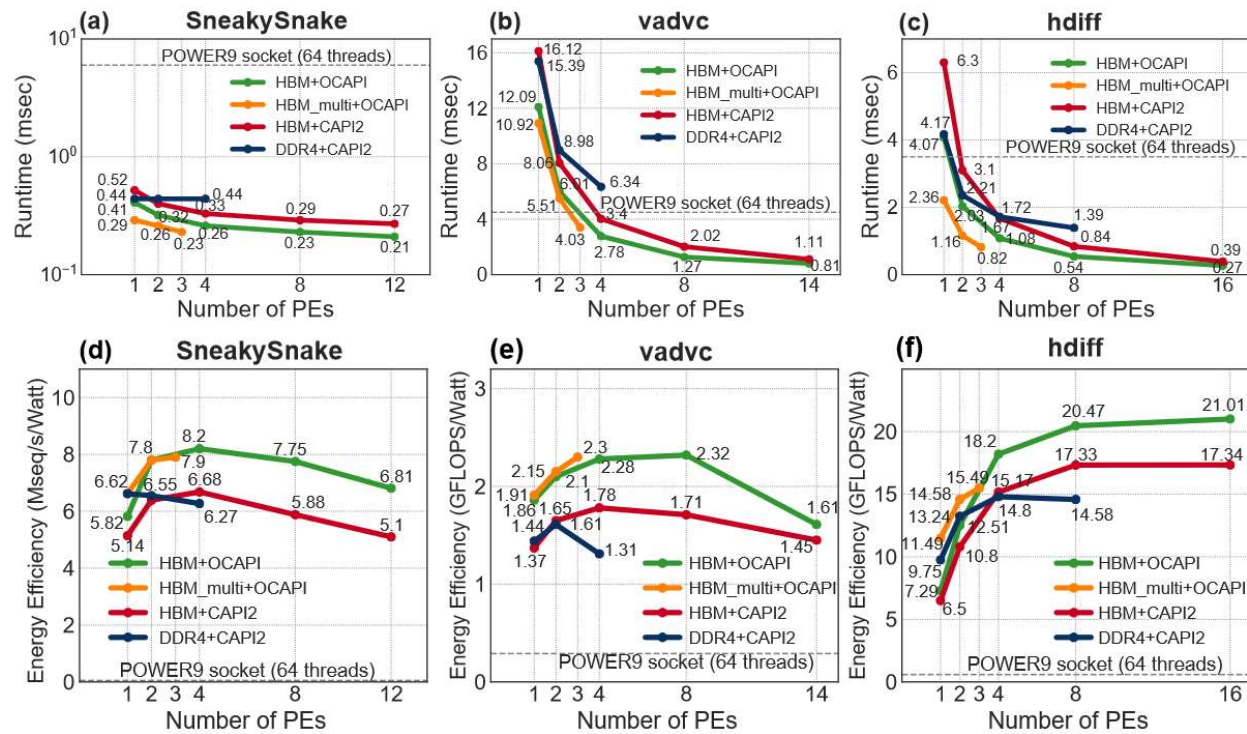
Realne aplikacije [3]

- Gde bi se ovo koristilo?
- Mnoge aplikacije se prave da se koriste bitske operacije:
 - Bitmap indeksi (baze podataka)
 - BitWeaving (upiti)
 - BitFunnel (web pretraga)
 - Skupovi
 - Enkripcija
 - i mnoge druge...

FPGA procesiranje blizu memorije [4]



Dobitak [4]



Zaključci [4]

- Postoji neki dobitak
- Jedan HBM kanal po PE-u
- Maksimalne performanse se dobijaju da sa maksimalnim brojem PE
- Energetska efikasnost je maksimalna sa manjim brojem PE

Reference

- [1] V. Seshadri *et al.*, "RowClone: Fast and energy-efficient in-DRAM bulk data copy and initialization," *MICRO*, 2013
- [2] V. Seshadri *et al.*, "Fast Bulk Bitwise AND and OR in DRAM," in *IEEE Computer Architecture Letters*, 2015
- [3] V. Seshadri *et al.*, "Ambit: In-Memory Accelerator for Bulk Bitwise Operations Using Commodity DRAM Technology," *MICRO*, 2017
- [4] G. Singh *et al.*, "FPGA-Based Near-Memory Acceleration of Modern Data-Intensive Applications," in *IEEE Micro*, 2021